Checando o comportamento dos modelos

Depois de ajustar o modelo, podemos usar a posteriori para simular dados sintéticos e comparar esses dados simulados com os dados usados para ajustar o modelo. Discrepâncias podem ser úteis para melhorar o modelo.

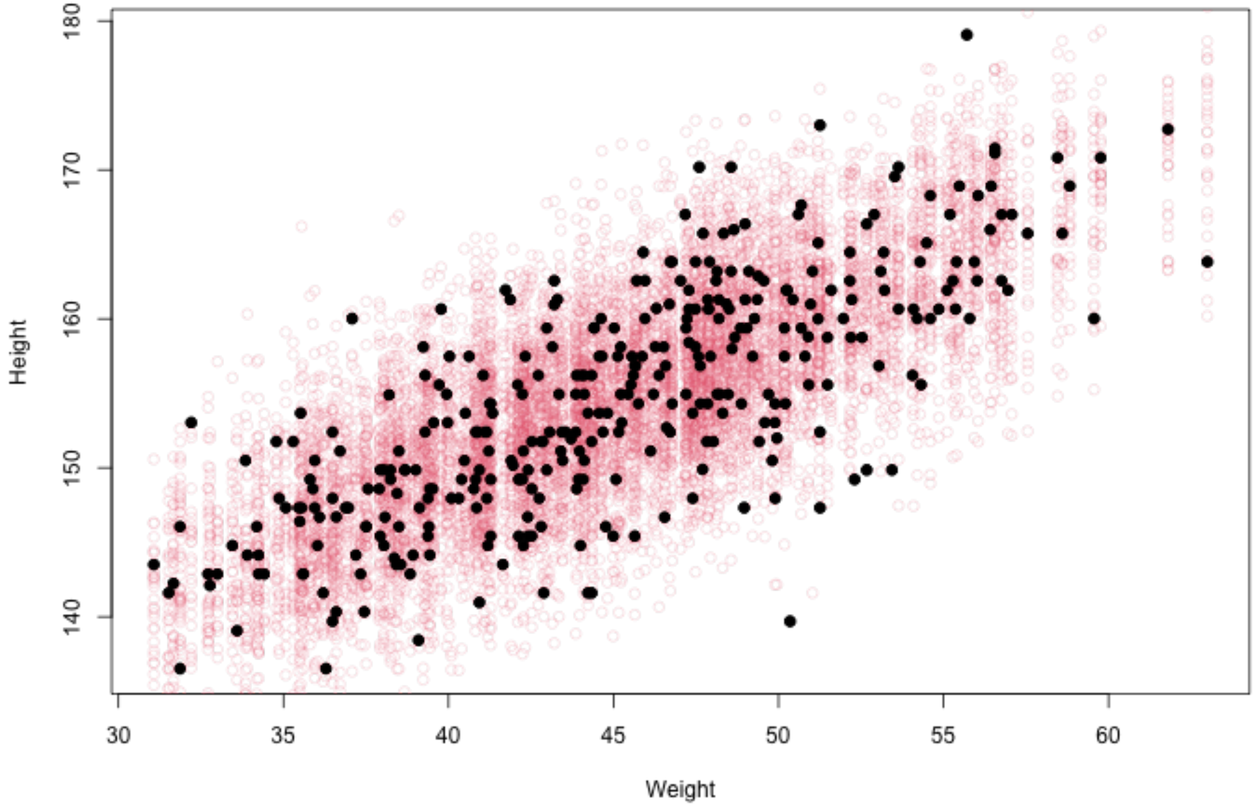
$$y_{sim} \sim P(y_{sim}|y) = \sum_{\theta} P(y_{sim}|\theta)P(\theta|y)$$

Para cada valor dos parâmetros ($\theta_i = \{a_i, b_i, \sigma_i\}$) Podemos simular um conjunto y_{sim} usando a verossimilhança e comparar com os dados observados y.

$$y_{sim} = Normal(a_i + b_i x, \sigma_i)$$

Model Check

Posterior simulations



Marginalizando os parâmetros

$$y_{sim} \sim P(y_{sim} \mid y) = \sum_{\theta} P(y_{sim} \mid \theta) P(\theta \mid y)$$

$$y_{sim} = Normal(a_i + b_i x, \sigma_i)$$